

Semiconduttori

$\rho = \frac{VA}{IL} = \text{resistività}$; $A = \text{area}$
 $L = \text{lunghezza}$

IV gruppo (elementari) • III e V gruppo (composti)

Struttura: amorfa, policristallina (localmente regolare), cristallina (configurazione a minima energia)

V gruppo: 4 legami di valenza, tetraedo, silicio cristallino

0°K $\Rightarrow$ 0 elettroni liberi

T > 0K $\Rightarrow$ energie nel reticolo, conduzione che dipende dalla temperatura,

n_i = concentrazione e⁻ liberi nel Si intrinseco
|
= (Si @ 25°C) $\approx 10^{10} \text{ cm}^{-3}$
|
= 1 e ogni 10K miliardi di atomi
↳ ogni atomo Si si è legato con 4 atomi di Si

e⁻ lascia orbitale $\rightarrow$ Ione positivo $\rightarrow$ carica libera e ionica si alidono
 $\rightarrow$ Si è neutro $\rightarrow$ c'è una lacuna $\rightarrow$ riempita dagli elettroni degli orbitali vicini $\rightarrow$ si sposta $\rightarrow$ la carica positiva si sposta $\rightarrow$ carica libera

Ricombinazione/genrazione quando una lacuna viene riempita, è necessaria energia

Equilibrio:

n = concentrazione elettroni p = concentrazione lacune

Si intrinseco all'equilibrio $\rightarrow n = p = n_i$

Legge di azione di massa $np = n_i^2$

$J = -qnv$, $J_{\text{max}} = 1,6 \cdot 10^{-2} \text{ A/cm}^2$, $I_{\text{max}} = 160 \text{ pA}$ con $A = 1 \mu\text{m}^2$
con le lacune posso arrivare al doppio.

Corrente di deriva (Drift)

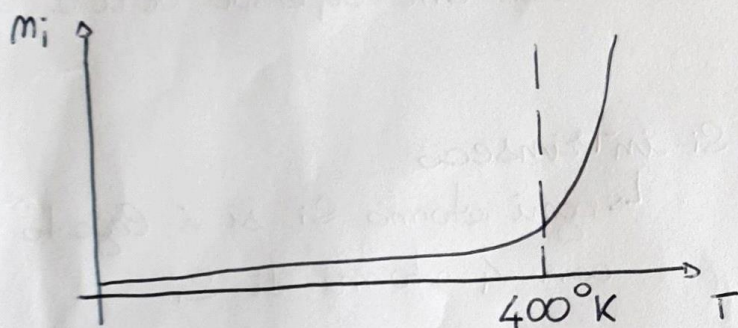
Applico un campo elettrico $\vec{E}$ che mette in moto le cariche libere.

$$\mu_n = \text{mobilità elettroni} = 100 \div 1000 \frac{\text{cm}^2}{\text{Vs}}$$

$$\mu_p = \text{mobilità lacune} = \frac{\mu_n}{2}$$

$$\begin{aligned} \vec{J}_{n, \text{drift}} &= (-q_n)(-\mu_n \vec{E}) = q_n \mu_n \vec{E} \\ \vec{J}_{p, \text{drift}} &= (q_p)(\mu_p \vec{E}) = q_p \mu_p \vec{E} \end{aligned} \quad \Rightarrow \quad \vec{J}_{\text{tot}} = q(\mu_n n + \mu_p p) \vec{E}$$

$$\vec{J} = \frac{\vec{E}}{\rho} \Rightarrow \rho = \frac{1}{q(\mu_n n + \mu_p p)} = 6 \cdot 10^{15} \Omega \cdot \text{cm} \Rightarrow \text{Isolante}$$



range di temperatura
impraticabile

Drogaggio (sostituzionale)

Aggiungo impurezze al reticolo cristallino

- V gruppo (donore), aumento elettroni liberi
- III gruppo (accettore), aumento lacune libere

Drogante donore: carica fissa positiva, a temperatura ambiente tutti gli atomi di drogante perdono e^- elettrone $\rightarrow$ completa ionizzazione

La carica totale rimane nulla $\rho = q(-n_{Si} + p_{Si} - n_D + p_D) = 0$

n_{Si} = concentrazione elettroni liberi rilasciati dal Si

p_{Si} = " lacune libere del Si

n_D = " elettroni " rilasciati dal drogante

p_D = " lacune fisse del drogante $\rightarrow$ Carica Fissa

$n = n_{Si} + n_D$; $n_{Si} = p_{Si}$; $p = p_{Si} \rightarrow n > p$ $\left\{ \begin{array}{l} e^- \text{ maggioritari} \\ \text{lacune minoritari} \end{array} \right.$

Completa ionizzazione: $n_D = p_D = N_D$

se $n_{Si} \ll N_D \rightarrow n \approx N_D \rightarrow p \approx \frac{n_i^2}{N_D} \rightarrow$ ing. conduttività Si

n-Si $\rightarrow$ carica libera dei soli elettroni

Drogante accettore: carica fissa negativa, a temp. ambiente tutti gli atomi di drogante cedono la lacuna $\rightarrow$ completa ionizzazione

Carica totale nulla $\rho = q(-n_{Si} + p_{Si} - n_A + p_A) = 0$

n_A = concentrazione e^- fissi del drogante $\rightarrow$ Carica Fissa

p_A = concentrazione lacune libere del drogante

$n_{Si} = p_{Si}$; $n = n_{Si}$; $p = p_{Si} + p_A \rightarrow p > n$ $\left\{ \begin{array}{l} e^- \text{ minoritari} \\ \text{lacune maggioritari} \end{array} \right.$

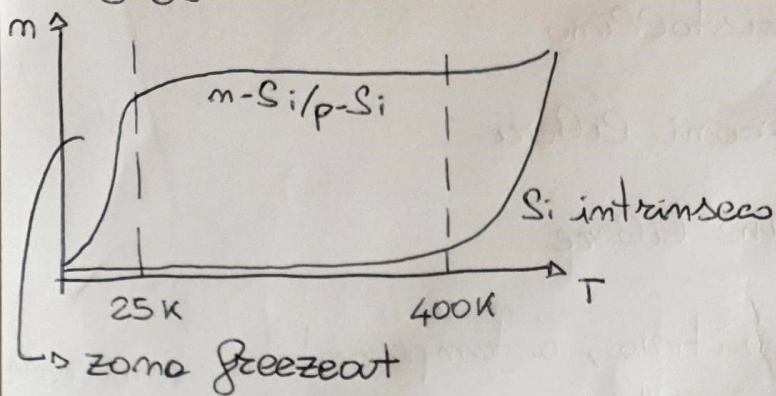
Completa ionizzazione: $n_A = p_A = N_A$

se $p_{Si} \ll N_A \rightarrow p \approx N_A \rightarrow p \approx \frac{n_i^2}{N_A} \rightarrow$ ing. Si

p-Si $\rightarrow$ carica libera delle sole lacune

NB a livello microscopico vale la legge di azione di massa

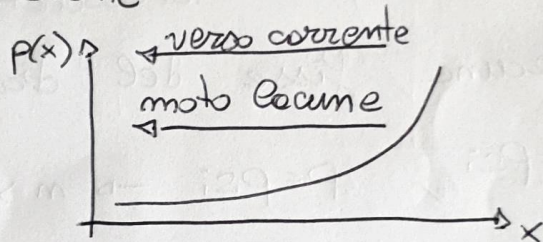
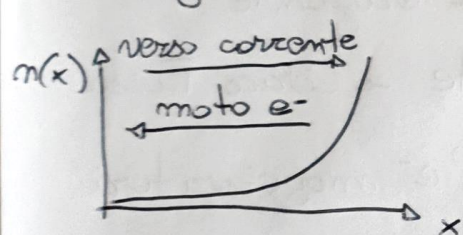
Drogaggio selettivo: crea zone con conducibilità diversa



Moto di diffusione: la concentrazione dei portatori non è costante nell'interno del conduttore

Gradiente di concentrazione $\rightarrow$ flusso di carica (sono opposti)

La variazione per unità di lunghezza che una grandezza subisce lungo una data direzione



$$J_{n, \text{diff}} = (-q) D_n \left(-\frac{dn}{dx} \right)$$

$$J_{p, \text{diff}} = q D_p \left(-\frac{dp}{dx} \right)$$

D_n, D_p = coeff. di diffusione

Modello deriva-diffusione

$$\vec{J}_{n, \text{tot}} = q \mu_n n \vec{E} + q D_n \nabla n \quad ; \quad \vec{J}_{p, \text{tot}} = q \mu_p p \vec{E} - q D_p \nabla p$$

$$\vec{J}_{\text{tot}} = q (\mu_n n + \mu_p p) \vec{E} + q D_n \nabla n - q D_p \nabla p$$

Relazione Einstein

$$\frac{D_n}{\mu_n} = \frac{D_p}{\mu_p} = \frac{k_B T}{q} = V_{th} = \text{tensione termica}$$

$\approx 25,6 \text{ mV} @ 300\text{K}$

$$m\text{-Si} \rightarrow \vec{J}_{\text{tot}} \approx \vec{J}_{n, \text{tot}}$$

$$p\text{-Si} \rightarrow \vec{J}_{\text{tot}} \approx \vec{J}_{p, \text{tot}}$$

k_B = cost Boltzmann

Processi fabbricazione

Fotolitografia: depositato fotoresist sul wafer $\rightarrow$ maschere per dare forma $\rightarrow$ radiazioni el. mag. $\rightarrow$ resist rimosso selettivamente (positivo o negativo)

Drogaggio:

- Diffusione: atomi in vapore (ampie regioni, è lento, poco selettivo in verticole, picco di concentrazione in superficie)
- Impiantazione ionica: atomi sparati nel silicio (regioni sottili, è veloce, selezione di profondità, danneggiamento cristallo, uso annealing per sistemarlo)

Crescita materiale

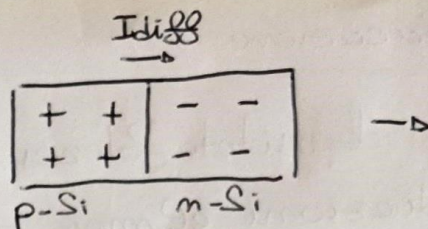
- epitassiale: segue la struttura cristallina
- deposizione a fase vapore: struttura amorfa o policristallina
- sputtering: atomi sparati a formare metallizzazioni

Ossidazione: $\text{SiO}_2 \rightarrow$ ottimo isolante

Etching: attacco chimico che asporta materiale dal wafer (insieme a fotolitografia)

Giunzione pn

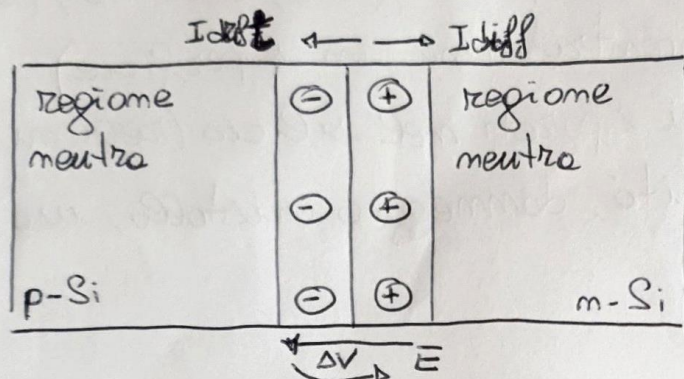
Regione n-Si e p-Si a contatto



→ nella giunzione la diffusione lascia scoperto la carica fissa →

→ regione di svuotamento / carica spaziale → crea un campo

$\vec{E}$ → I_{drift} → all'equilibrio $I_{diff} = I_{drift}$



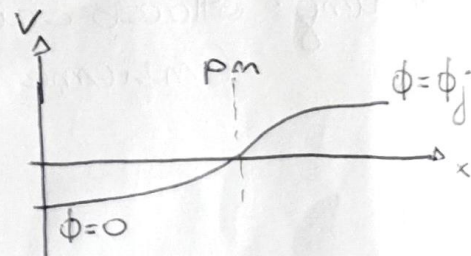
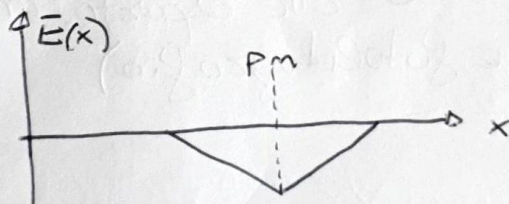
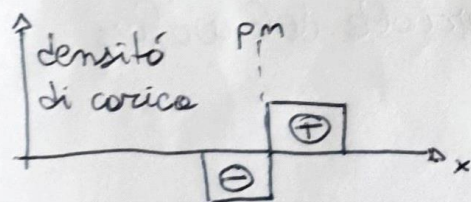
$$-E(x) = \frac{d\phi}{dx} \rightarrow \phi_j \approx 0,5 \div 1V$$

→ potenziale di barriera nel Si

ϕ_j mantiene in equilibrio le cariche che trovano un ΔV che non riescono a superare

$$\phi_j = V_T \ln \left(\frac{N_A N_D}{n_i^2} \right)$$

$\vec{J}_{n,tot} = \vec{J}_{p,tot} = 0$ all'equilibrio



$V_D < 0$ (inversa)

Aumento del potenziale nella zona n-Si rispetto a p-Si, $\vec{E}$ aumenta

→ regione di svuotamento più larga → vede in aumento il potenziale di barriera → $\vec{E}$ aumenta sulla giunzione → $I_{drift} > I_{diff}$

→ dovuta ai portatori minoritari → bassa concentrazione →

→ I_D bassa → $I_D = -I_S$ = corrente di saturazione trascurabile < 0

$V_D > 0$ (diretta)

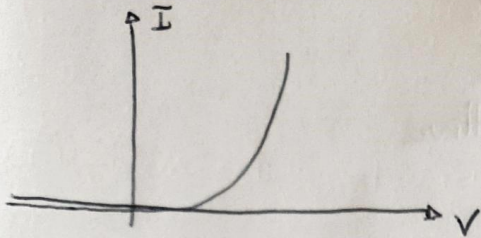
Diminuzione del potenziale di barriera → diminuisce $\vec{E}$ → meno carica fissa → zona spaziale più stretta

$I_{diff} > I_{drift}$, dovuta ai portatori maggioritari → alte concentrazioni → $I_D \gg 0$

$$I_0 = A \cdot J_s \left[\exp\left(\frac{V_0}{n \cdot V_{th}}\right) - 1 \right] = I_s \left[\exp\left(\frac{V_0}{n \cdot V_{th}}\right) - 1 \right], \quad n = \text{fattore idealità} \textcircled{4}$$

$\downarrow$ Area Giunzione $\downarrow$ = 1 ÷ 1,1

assumo che le concentrazioni all'equilibrio valgono anche fuori



I_0 dipende da I_s e dalla temperatura (V_{th})
domina la dipendenza da I_s

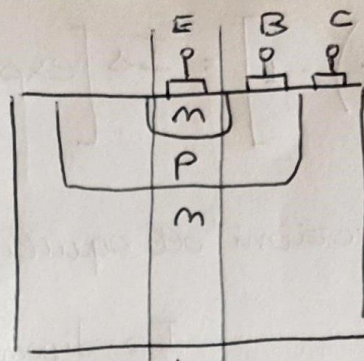
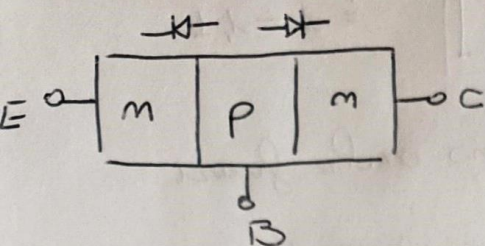
$\begin{cases} I_s \text{ raddoppia ogni } 10^\circ K \\ T \text{ riduce } I_0 \end{cases}$

Tensione di Breakdown: $V_{BK} = V_Z = 2 \div 200 V$

• Basso drogaggio $\rightarrow V_{BK} > 5,6 V$, elevata. $\rightarrow$ con tensioni alte accelera le coriche che vanno a creare oltre coppie e- lacuna $\rightarrow$ moltiplicazione a valanga $\rightarrow$ distruggo tutto

• Alto drogaggio $\rightarrow V_{BK} < 5,6 V$, bassa $\rightarrow$ la regione svuotata è stretta $\rightarrow$ campo elettrico molto alto anche con bassa tensione $\rightarrow$ si creano coppie elettrone-lacuna per effetto tunnel $\rightarrow$ Zener $\rightarrow$ generatore di tensione costante

Transistor BJT



Funzione polarizzazio-
do e due
giunzioni

EB	CB	Regione
Dir.	Inv.	Attiva
Inv.	Inv.	Interdizione
Dir.	Dir.	Saturazione
Inv.	Dir.	Altra Inversa (Non si usa)

Regione attiva $\rightarrow$ effetto valvola (base stretta $\rightarrow$ EB e CB interagiscono)

1) e^- da E in B che si ricombinano con le lacune $\rightarrow I_E$ elevata

~~La corrente I_E è data dalla somma delle correnti I_B e I_C~~

2) BC è in inversa $\rightarrow$ forte E^- $\rightarrow$ minoratori di B e C spinti (trascurabili)
gli e^- da E in B vengono catturati da E^- e spinti nel collettore

Effetto Valvola: V_{BE} pilota I_C

3) Le lacune non partecipano all'effetto valvola $\rightarrow I_B \gg 0$
 $\rightarrow$ eff. emettitore

$$I_B > 0 \rightarrow I_C < I_E \rightarrow I_C = \alpha_F I_E$$

$$\alpha_F < 1$$

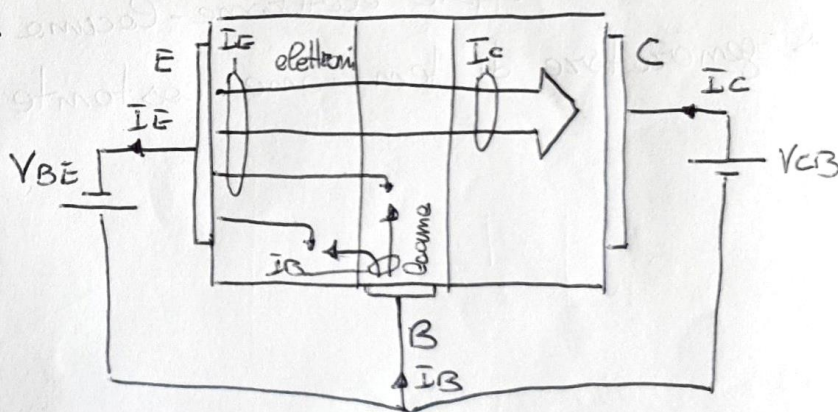
$\rightarrow$ guadagno di corrente di base comune

Con $N_A^{(B)} \gg N_D^{(C)} \rightarrow$ limita la ricombinazione $\rightarrow$ base molto stretta $\rightarrow$

$$\rightarrow \alpha_F = 0,98 \div 0,995$$

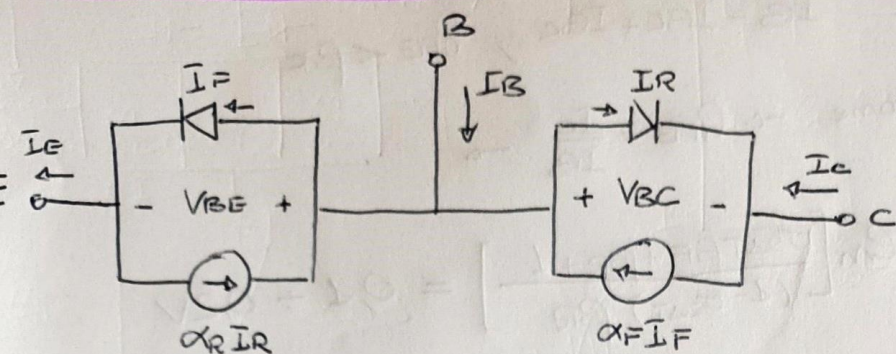
E^- che va da C a B non ha effetto dato che quasi tutti gli e^- raggiungono il collettore. $\rightarrow I_C$ indep da V_{CB}

I_C dipende da I_E quindi da V_{BE}



Modello di Ebers-Moll

E, B, C hanno drogaggi molto diversi



Modello per tutte le regioni

$$\alpha_R < \alpha_F$$

$$\hookrightarrow (0,1 - 0,4)$$

$$I_E = I_{ES} \left[\exp\left(\frac{V_{BE}}{V_{TA}}\right) - 1 \right] - \alpha_R I_{CS} \left[\exp\left(\frac{V_{BC}}{V_{TA}}\right) - 1 \right]$$

$$I_C = \alpha_F \underbrace{I_{ES} \left[\exp\left(\frac{V_{BE}}{V_{TA}}\right) - 1 \right]}_{I_F} - \underbrace{I_{CS} \left[\exp\left(\frac{V_{BC}}{V_{TA}}\right) - 1 \right]}_{I_R}$$

I_{ES}, I_{CS} sono le correnti di saturazione delle giunzioni BE e BC

È un modello a 4 parametri ($I_{ES}, I_{CS}, \alpha_R, \alpha_F$); $I_B = I_E - I_C$

In regione attiva $I_R = 0 \rightarrow I_E = I_F$; $I_C = \alpha_F I_F \rightarrow$ dipendono da V_{BE}

$\downarrow$
 $V_{CB} > 0$, $I_E = I_F$, $I_C = \alpha_F I_F = \alpha_F I_E$

In saturazione $\rightarrow V_{CB} < 0 \rightarrow I_E = I_F - \alpha_R I_R$, $I_C = \alpha_F I_F - I_R = \alpha_F I_E - (1 - \alpha_R \alpha_F) I_R$

Modello a 3 parametri

$$\beta_F = \frac{\alpha_F}{1 - \alpha_F} \quad ; \quad \beta_R = \frac{\alpha_R}{1 - \alpha_R}$$

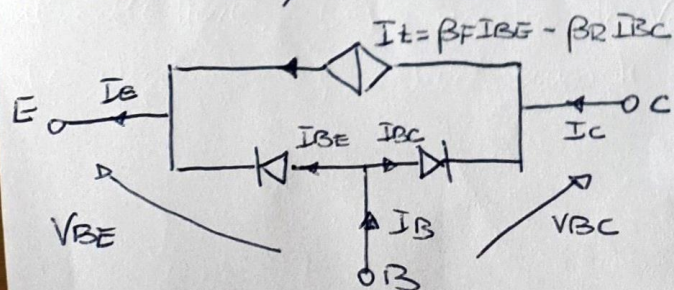
$$I_{BE} = I_{BES} \left[\exp\left(\frac{V_{BE}}{V_{TA}}\right) - 1 \right] \quad ; \quad I_{BC} = I_{BCS} \left[\exp\left(\frac{V_{BC}}{V_{TA}}\right) - 1 \right]$$

$$I_t = \beta_F I_{BE} - \beta_R I_{BC} \quad , \quad I_S = \alpha_F I_{ES} = \alpha_R I_{CS} \rightarrow \text{Condizione di reciprocità}$$

$$= I_S \left[\exp\left(\frac{V_{BE}}{V_{TA}}\right) - \exp\left(\frac{V_{BC}}{V_{TA}}\right) \right]$$

3 parametri (I_S, β_F, β_R)
 $(10 \div 300)$
 $\uparrow$
 $(1 \div 3)$

$$I_E = I_t + I_{BE} \quad ; \quad I_C = I_t - I_{BC}$$



In regione normale

BC è in inversa $\rightarrow I_{BC} = 0$

$$I_C = I_S e^{\frac{V_{BE}}{V_{TA}}} \quad ; \quad I_B = \frac{I_C}{\beta_F} \quad ; \quad I_E = \frac{\beta_F + 1}{\beta_F} I_C$$

$$\beta_{FE} = \beta_F$$

In saturazione $\rightarrow I_{BC} > 0 \rightarrow I_C = \beta_F I_{BE} - (1 + \beta_R) I_{BC} = I_t - I_{BC}$

$$\sigma = \frac{\beta_{FE}}{\beta_F} \rightarrow \begin{cases} \sigma = 1 \rightarrow \text{attivo} \\ \sigma < 1 \rightarrow \text{saturazione} \end{cases} \quad I_B = I_{BE} + I_{BC}, \quad \beta_{FE} < \beta_F$$

$$\rightarrow \beta_{FE} = \frac{I_C}{I_B} \rightarrow$$

$$\rightarrow \sigma_{SAT} = \frac{I_C}{\beta_F I_B} \Rightarrow V_{CE, SAT} = V_{TH} \cdot \ln \left[\frac{\sigma_{SAT} \beta_F + \beta_R + 1}{(1 - \sigma_{SAT}) \beta_R} \right] = 0,1 \div 0,2V$$

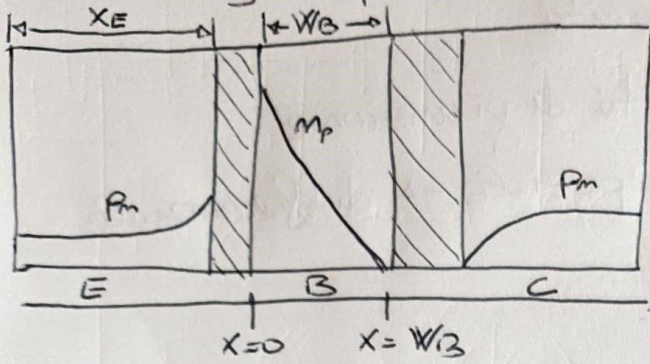
$$= \frac{1 - \frac{1 + \beta_R}{\beta_R} \exp\left(-\frac{V_{CE}}{V_{TH}}\right)}{1 + \frac{\beta_F}{\beta_R} \exp\left(-\frac{V_{CE}}{V_{TH}}\right)}$$

NB β_{FE} non è statico, varia con il pto di lavoro



Effetti di non idealità

Effetto early: dipendenza di I_C da V_{CE}



sfrutto le concentrazioni dei portatori per le giunzioni all'equilibrio

$$\begin{cases} n(x=0) = \frac{n_i^2}{N_A} \exp\left(\frac{V_{BE}}{V_T}\right) \\ n(x=W_B) = \frac{n_i^2}{N_A} \exp\left(\frac{V_{BC}}{V_T}\right) \end{cases} \Rightarrow$$

$\Rightarrow n$ dipende dal potenziale

$$I_t = -qADm \frac{dn}{dx} = qADm \frac{n_i^2}{W_B N_A} \left[\exp\left(\frac{V_{BE}}{V_T}\right) - \exp\left(\frac{V_{BC}}{V_T}\right) \right] \rightarrow$$

$$\rightarrow I_S = qADm \frac{n_i^2}{W_B N_A} \rightarrow \text{base stretta} \rightarrow \text{corrente alta}$$

Con V_{CB} alta si allarga la regione svuotata nella giunzione BC che si mangia la base (più stretta), il profilo n_p diventa più ripido che aumenta I_{diff} (I_S dipende da W_B che dipende da V_{CB})

$$V_A = \text{intercetta di early} = 10 \div 200 \text{ V} \quad \text{quindi da } V_{CE}$$

$$I_C = I_S e^{\frac{V_{BE}}{V_T}} \left(1 + \frac{V_{CB}}{V_A}\right) \approx I_S e^{\frac{V_{BE}}{V_T}} \left(1 + \frac{V_{CE}}{V_A}\right) \Leftrightarrow \begin{cases} V_{CB} \gg V_{BE} \\ V_{CB} \approx V_{CE} \end{cases}$$

Se V_{CE} è piccolo $\rightarrow$ saturazione $\rightarrow$ effetto trascurabile

$$\beta_F = \beta_{F0} \left(1 + \frac{V_{CB}}{V_A}\right)$$

$\downarrow$
guadagno corrente con $V_{CB}=0$

Limite è effetto Early, dove emittore è estensione della regione di svuotamento in BC che dipende dal drogaggio $\rightarrow N_A^{(B)} \gg N_A^{(C)} \rightarrow$ drogaggio collettore basso $\rightarrow$ aumento V_{ax} perché BC lavora in inversione

$$N_D^{(E)} \gg N_A^{(B)} \gg N_D^{(C)}$$

$\rightarrow$ limite early

migliore efficienza emettitore

Base stretta $\rightarrow I_B$ basso, I_S alto $\rightarrow$ migliore fattore di trasporto in base

Effetti reattivi BJT

Impattano le prestazioni dinamiche $\rightarrow$ accensione e spegnimento non istantanei $\rightarrow$ carico e scarica di capacità

1) Giunzione BC in inversa $\rightarrow$ Capacità di giunzione

Non è lineare, dovuta alla carica spaziale $\rightarrow$ differenziale

$$C_{BC} = \frac{dQ_n}{dV_{CB}} = C_{j0} \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{V_{CB}}{\Phi_j}}}$$

$\downarrow$ $\Phi_j \rightarrow$ potenziale di barriera

capacità di svuotamento per unità d'area $\rightarrow$

$$\rightarrow \frac{dQ}{dV} = \frac{dQ}{W \frac{dQ}{\epsilon_s}} = \frac{\epsilon_s}{W} \rightarrow$$

$W \rightarrow$ larghezza regione di svuotamento

2) Giunzione BE in diretta $\rightarrow$ Capacità di diffusione

Non lineare, dovuta alla carica mobile nella base

$$Q_B = \tau_F I_t \rightarrow \tau_F = \frac{W_B^2}{2 \cdot D_n} = \frac{W_B^2}{2 \cdot V_{th} \cdot \mu_n} = \text{tempo transito in base}$$

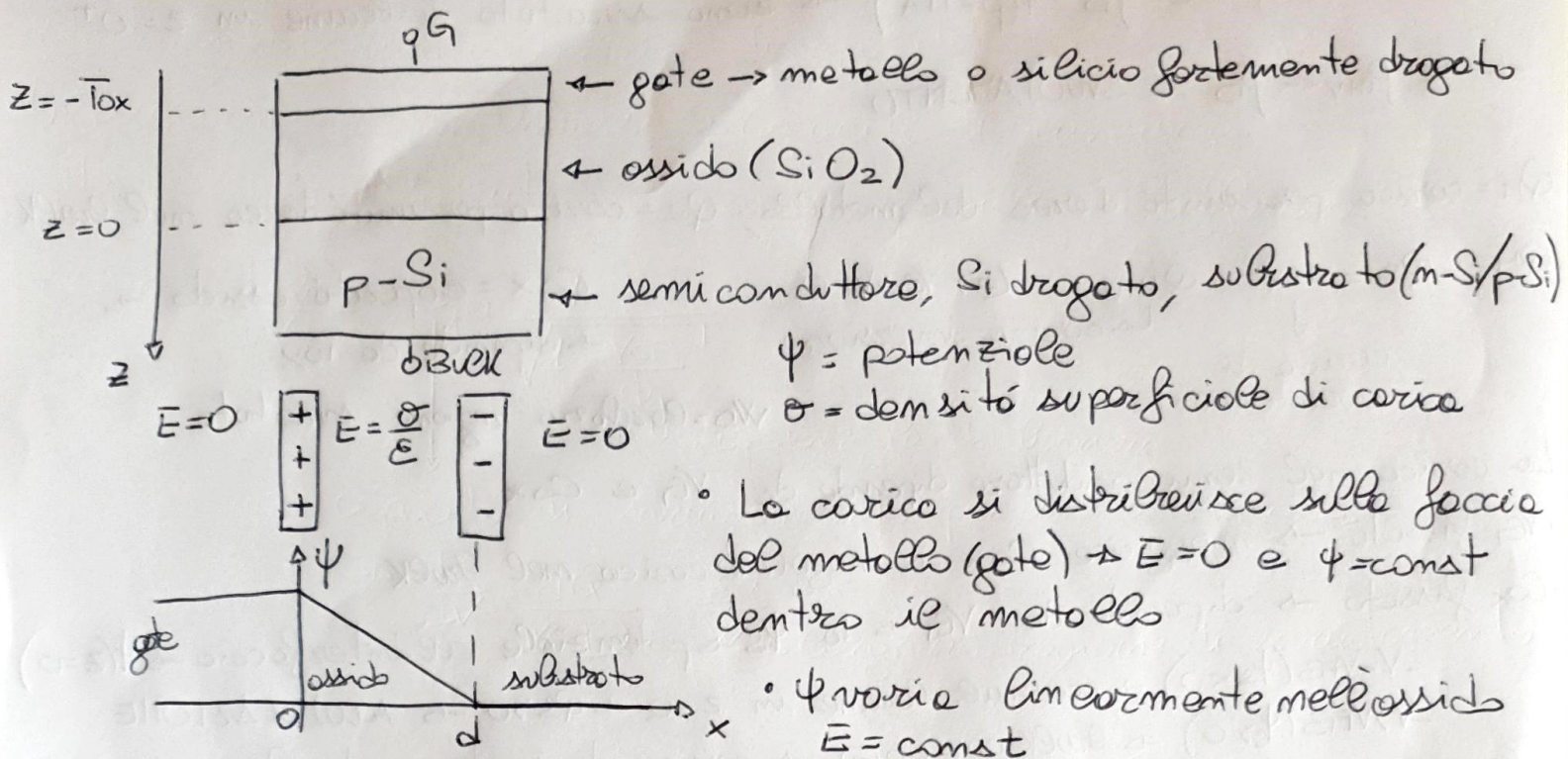
$\downarrow$
stessa formula di sopra

$$C_{BE} = \frac{dQ_B}{dV_{BE}} = \frac{\tau_F dI_t}{dV_{BE}} \approx \frac{\tau_F I_t}{V_{th}} \rightarrow \frac{\tau_F I_c}{V_{th}} \Rightarrow \text{regione normale}$$

Condensatore MOS

p_0, n_0 = concentrazioni per $\psi=0$ (7)

Metallo - Ossido - Semiconduttore



$C = \epsilon/d \rightarrow$ costante $\rightarrow$ indipendente dalla V applicata

ΔV tra gate e substrato induce la carica nelle armature. La carica libera dipende dal potenziale del materiale

T_{ox} = spessore ossido

Il metallo e il semiconduttore sono diversi $\rightarrow$ dipolo tra G e B $\rightarrow$
 $\rightarrow$ MOS già carico per $V_{applicato} = 0 \rightarrow$ esiste V_{FB} (Flat Band) per avere carica nulla

$\begin{cases} \text{n-Si} \rightarrow V_{FB} < 0 \\ \text{p-Si} \rightarrow V_{FB} > 0 \end{cases}$

$\rightarrow V > V_{FB} \begin{cases} \text{gate carico +} \\ \text{Bulk carico -} \end{cases}$

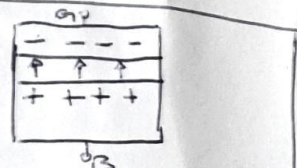
$V < V_{FB} \begin{cases} \text{gate carico -} \\ \text{Bulk carico +} \end{cases}$

n cresce, p cala $\rightarrow \psi$ aumenta

n cala, p cresce $\rightarrow \psi$ cala

Ho ~~caduta~~ caduta di ψ anche nel substrato

$\rho = q(p - n - N_A)$ ($\Rightarrow$ carica nel substrato)



$V < V_{FB} \rightarrow$ Bulk carico + e causa dell'aumento delle lacune $\rightarrow$ si accumulano in $z=0$; $p = p_0 \exp(-\frac{\psi}{V_{th}}) \rightarrow$ ACCUMULAZIONE

- $V > V_{FB} \rightarrow p \text{ cola} \rightarrow \text{carica } \ominus \text{ nel substrato} \rightarrow \text{carica mobile } p_{inv} = -q_n$
- $\rightarrow$ e carica fissa $Q_D = q(p - N_A^-) \rightarrow$ zona svuotata di lacune in $z = 0^+$
- $\rightarrow$ se $p_{inv} < Q_D \rightarrow$ SVUOTAMENTO

Q_M = carica per unità d'area del metallo; Q_S = carica per unità d'area nel bulk

$$Q_M = -Q_S = -Q_D - Q_{INV} \quad (\Rightarrow V_G > V_{FB})$$

$\downarrow$ carica di svuotamento $\downarrow$ carica inversione

C_{ox} = capacità ossido $\rightarrow$
 $\rightarrow$ dipende da T_{ox}

W_D = larghezza regione svuotata

La carica nel semiconduttore dipende da V_G e C_{ox}

- V_G fissato $\rightarrow$ maggiore $C_{ox} \rightarrow$ maggiore carica nel bulk
- C_{ox} fissato $\rightarrow$ dipende da $V_G \rightarrow$ da $\psi_s \rightarrow$ potenziale dell'interfaccia $\rightarrow \psi(z=0)$
 - $V < V_{FB} (\psi_s < 0) \rightarrow$ accumulo lacune in $z=0 \rightarrow Q_S > 0 \rightarrow$ ACCUMULAZIONE
 - $V > V_{FB} (\psi_s > 0) \rightarrow$ bulk carico $\ominus \rightarrow$ carica di svuotamento fissa in $z=0^+$
 $\rightarrow$ in W_D ; carica di inversione $\rightarrow$ elettroni in $z=0$
 - $V > V_{FB} (\psi_s > 0) \rightarrow$ bulk carico $\ominus \rightarrow Q_D \gg Q_{INV} \rightarrow$ SVUOTAMENTO
 - $V \gg V_{FB} (\psi_s > 0) \rightarrow$ bulk carico $\ominus \rightarrow Q_D \propto Q_{INV} \rightarrow$ in $z=0$ p_0 tanti e^- e poche lacune $\rightarrow n-Si \rightarrow$ inversione del substrato ($p-Si$) $\rightarrow$ INVERSIONE
 $\rightarrow$ quando $n_3 = N_A$ e dovei avere $p = N_A$

Tensione di Soglia $\rightarrow \psi_s = 2 \cdot V_{th} \cdot C_m \left(\frac{N_A}{n_i} \right) = 2 \psi_F$

Tensione per passare da svuotamento ad inversione

Se $Q_S \approx Q_D = -\sqrt{2q N_A \epsilon_s} \cdot 2 \psi_F = -\gamma C_{ox} \sqrt{2 \psi_F}$; $\gamma = \frac{\sqrt{2q N_A \epsilon_s}}{C_{ox}} \Rightarrow$

$$\Rightarrow V_G - V_{FB} - \psi_s = -\frac{Q_S}{C_{ox}} \Rightarrow V_T = V_{FB} + 2 \psi_F + \gamma \sqrt{2 \psi_F}$$

$\downarrow$ ψ_s $\downarrow$ $-\frac{Q_S}{C_{ox}}$

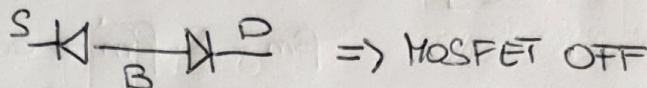
Trasistor MOSFET

Si aggiungono al MOS due terminali: S e D con drogaggio opposto al substrato. G controlla la corrente tra S e D

Le giunzioni pn SB e DB non devono mai essere in diretta

Di solito $V_B = 0, V_{GB} = 0$

- $V_{GS} = V_{FB}, V_{DS} > 0 \rightarrow$ SB è in equilibrio, DB è in inversa $\rightarrow I_{DS} = 0$
per ogni V_{DS}



- $V_{FB} < V_{GS} < V_T \rightarrow$ V_G svuota il substrato vicino all'interfaccia ossido-Si
 $\rightarrow$ la regione di svuotamento si estende a tutto il silicio che sta tra S e D $\rightarrow$ tutta carica fissa $\rightarrow I_{DS} = 0 \Rightarrow$ MOSFET OFF
- $V_{GS} > V_T \rightarrow$ invertito il Si all'interfaccia $\rightarrow$ ha elettroni liberi nell'interfaccia $\rightarrow$ canale n tra S e D $\rightarrow V_{DS} > 0 \Rightarrow I_{DS} > 0 \Rightarrow$ MOSFET ON
Maggiore è $V_{GS} \rightarrow$ maggiore è $\psi_s \rightarrow$ ha più elettroni $\rightarrow I_{DS}$ aumenta
 $\rightarrow$ Effetto valvole

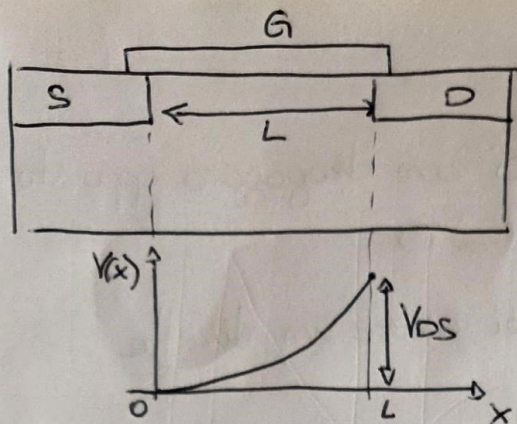
Effetto Body

$V_{GS} = V_T \rightarrow$ inversione; $V_{DS} = 0 \rightarrow$ all'interfaccia ha lo stesso potenziale di S e D $\rightarrow$

- $\rightarrow$ sia $V_{GB} > 0 \rightarrow \psi_s$ aumenta $\rightarrow$ più codote nel bulk $\rightarrow \psi_s = 2\psi_F + V_{GB} \rightarrow$
 $\rightarrow Q_D$ e W_D (carica e regione di svuotamento) aumentano $\rightarrow$
 $\rightarrow V_T$ aumenta

V_T con $V_{GB} = 0 \rightarrow V_{T0} = V_{FB} + 2\psi_F + \gamma \sqrt{2\psi_F}$

V_T con $V_{GB} > 0 \rightarrow V_T = V_{T0} + \gamma (\sqrt{2\psi_F + V_{GB}} - \sqrt{2\psi_F})$
 $\hookrightarrow$ fattore effetto body



$$\begin{aligned} \psi_s(x=0) &= 2\psi_F + V_{SB} \\ \psi_s(x=L) &= 2\psi_F + V_{DB} \end{aligned} \Rightarrow \psi_s = 2\psi_F + V_{SB} + V(x) \rightarrow$$

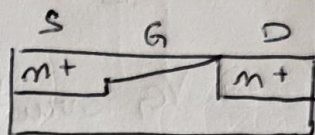
→ approssimazione di canale graduale

$$\mu_m' = \mu_m C_{ox} \rightarrow \text{conduttività intrinseca del MOSFET}$$

$$I_{DS} = \frac{W}{L} \frac{\mu_m'}{2} [2(V_{GS} - V_T)V_{DS} - V_{DS}^2] \rightarrow \frac{W}{L} = S \rightarrow \text{fattore di forma}$$

$$\mu_m = S \cdot \mu_m' \rightarrow \text{conduttività MOSFET}$$

$$\text{se } V_{DS} \leq V_{GS} - V_T \rightarrow \text{TRIODO/LINEALE}$$



$$\text{se } V_{DS} > V_{GS} - V_T \rightarrow \text{il canale si stringe} \rightarrow \text{PINCH OFF} \rightarrow$$

$$\rightarrow \text{Schematic diagram of a MOSFET in the pinch-off region, showing a channel that narrows to a point at } x=L. \rightarrow \text{pochissima carica libera} \rightarrow V_{DS} \text{ cade nel drain} \rightarrow$$

$$\rightarrow E(x=L) \text{ alto, } v(x=L) \text{ alto} \rightarrow$$

$$\rightarrow \text{ma se ad altissima velocità la carica} \rightarrow I_{DS} \text{ costante} \rightarrow$$

$$\rightarrow I_{DS} = \frac{\mu_m}{2} (V_{GS} - V_T)^2 \rightarrow \text{SATURAZIONE}$$

$$\text{Modulazione lunghezza canale} \rightarrow L \text{ si accorcia all'aumentare di } V_{DS} \rightarrow$$

$$\rightarrow \text{come è effetto Early} \rightarrow \lambda = \text{fattore mod. l. canale}$$

$$I_{DS} = \frac{\mu_m}{2} (V_{GS} - V_T)^2 (1 + \lambda V_{DS})$$

$$I_{DS} = \mu_m [(V_{GS} - V_T)V_{DS} - \frac{1}{2}V_{DS}^2] (1 + \lambda V_{DS})$$

Effetti reattivi

Intrinseci $\rightarrow$ Condensatore MOS, carica indotta nel Bulk del Gate

n-MOSFET ON $\rightarrow$ carica nel canale $\rightarrow Q_{INV}(x) = -C_{ox} [V_{GS} - V_T - V(x)] \rightarrow$

• Triodo $\rightarrow$ carica libera uniforme tra D e S, resistenza costante dello strato invertito nel canale $\rightarrow$ Condotta di potenziale lineare

$$\rightarrow V(x) \approx \frac{V_{DS} \cdot x}{L} \quad \rightarrow Q_{CH} = W \cdot L \cdot C_{ox} \left(V_{GS} - V_T - \frac{V_{DS}}{2} \right) \rightarrow$$

$$= W L C_{ox} \left(\frac{V_{GS}}{2} + \frac{V_{GD}}{2} - V_T \right)$$

$$\rightarrow C_{GSC} = \frac{d|Q_{CH}|}{dV_{GS}} = \frac{1}{2} W L C_{ox} ; C_{GDC} = \frac{d|Q_{CH}|}{dV_{GD}} = \frac{1}{2} W L C_{ox}$$

• $V_{DS} \approx V_{GS} - V_T \rightarrow$ Saturazione $\rightarrow V(x)$ ha un profilo parabolico con vertice in $x=0 \rightarrow V(x) = \frac{V_{DS}}{L^2} x^2 \rightarrow Q_{CH} = \frac{2}{3} W L C_{ox} (V_{GS} - V_T) \rightarrow$

$$\rightarrow C_{GSC} = \frac{2}{3} W L C_{ox} ; C_{GDC} = 0$$

n-MOSFET OFF $\rightarrow$ il potenziale superficiale è pari alla caduta nel substrato

$\rightarrow$ Le giunzioni SB e DB isolano il Bulk da S e D $\rightarrow$

$\rightarrow$ La caduta nel substrato dipende da $V_{GB} \rightarrow Q_0(x) = -\gamma C_{ox} \sqrt{\psi_s} \rightarrow$

$$\rightarrow C_{GB} = W L \frac{d|Q_0|}{dV_{GB}} = W L C_{ox}$$

$\rightarrow$ caso peggiore $= C_{ox}$

Parassite $\rightarrow$ non idealità ed effetti di bordo

• Overlap
• Fringing $\rightarrow C_{GSP} = W (X_d C_{ox} + C_{frz}) \rightarrow$ parametri che dipendono dalla tecnologia $\rightarrow$ Misurati sperimentalmente $\rightarrow C_{GSO} = X_d C_{ox} + C_{frz} \rightarrow$
 $\rightarrow C_{GSP} = W C_{GSO} ; C_{GDP} = W C_{GSO}$

Le giunzioni SB e DB sono polarizzate in inversa $\rightarrow$ capacità di giunzione $\rightarrow C_j = C_{j0} \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{|V_{S/B}|}{\Phi_j}}} \rightarrow \begin{cases} \Phi_j = \text{potenziale built-in} \rightarrow \Delta V_{bi} \\ \text{limiti della carica spaziale} \\ C_{j0} = \text{capacità di giunzione all'equilibrio} \end{cases}$

$\rightarrow C_{SB} = C_{DB} = W \cdot L_s \cdot C_j$ $\rightarrow$ larghezza source

Capacità MOSFET

$$C_{GS} = C_{GSC} + C_{GSP}$$

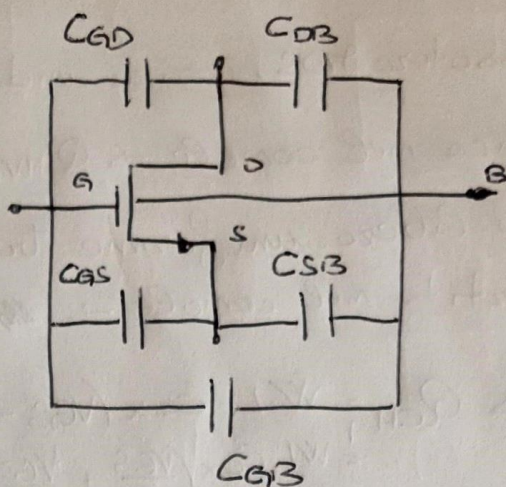
$$C_{GD} = C_{GDC} + C_{GDP}$$

$$C_{GB}$$

$$C_{SB} = C_{DB}$$

Capacità sul gate →

→ terminale di ingresso

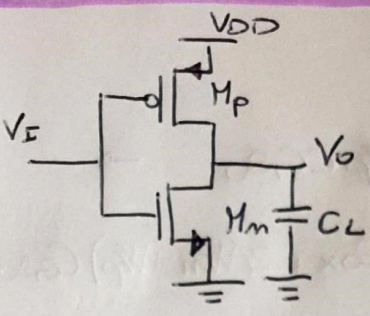


$$C_G = C_{GS} + C_{GD} + C_{GB} = C_{GSC} + C_{GDC} + C_{GB} + 2W C_{GS0} \rightarrow$$

OFF: $W L C_{ox} + 2W C_{GS0}$; TRIODO: $W L C_{ox} + 2W C_{GS0}$; SAT: $\frac{2}{3} W L C_{ox} + 2W C_{GS0}$

Intrinseche	C_{GS}	C_{GD}	C_{GB}
OFF	0	0	$W \cdot L \cdot C_{ox}$
TRIODO	$\frac{1}{2} W L C_{ox}$	$\frac{1}{2} W L C_{ox}$	0
SATURAZIONE	$\frac{2}{3} W L C_{ox}$	0	0

Inverter CMOS e tempi



• Discesa (risposta gradino)

$t_{0^-} \rightarrow M_n \text{ OFF}, M_p \text{ ON} \rightarrow V_{out} = V_{DD}$

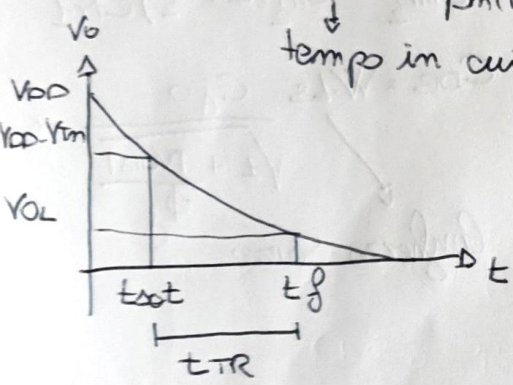
$t_{0^+} \rightarrow M_n \text{ ON}, M_p \text{ OFF} \rightarrow C_L$ si carica attraverso M_n

$\rightarrow M_n$ saturato $\rightarrow I_m = \frac{\beta_n}{2} (V_{DD} - V_{tn})^2 = -C_L \frac{dV_o}{dt} \rightarrow$

$\rightarrow t_{sat} = \frac{2C_L V_{tn}}{\beta_n (V_{DD} - V_{tn})^2} \rightarrow$ se $t > t_{sat}$ C_L si scarica a corrente variabile $\rightarrow$
 = tempo saturazione M_n

$$\rightarrow t_f = t_{sat} + t_{TR} = \frac{2C_L}{\beta_n (V_{DD} - V_{tn})} \left[\frac{V_{tn}}{V_{DD} - V_{tn}} + \frac{1}{2} \ln \frac{2(V_{DD} - V_{tn}) - V_{OL}}{V_{OL}} \right]$$

tempo in cui C_L si scarica con M_n in Triodo



• Salita

$t_{0^-} \rightarrow M_p \text{ OFF}, M_n \text{ ON} \rightarrow V_{out} = 0$

$t_{0^+} \rightarrow M_p \text{ ON}, M_n \text{ OFF} \rightarrow C_L$ si scarica attraverso M_p

$$t_{rz} = t_{sat} - t_{TR} = \frac{2C_L}{\beta_p (V_{DD} + V_{tp})} \left[\frac{-V_{tp}}{V_{DD} + V_{tp}} + \frac{1}{2} \ln \frac{2(V_{DD} + V_{tp}) - (V_{DD} - V_{OH})}{V_{DD} - V_{OH}} \right]$$

$$\bar{F}(r) = \frac{1}{1-r} \left[\frac{r}{1-r} + \frac{1}{2} \ln(19 - 20r) \right]$$

$$t_f = \frac{2C_L}{\beta_n V_{DD}} \cdot \bar{F}\left(\frac{V_{tn}}{V_{DD}}\right) ; t_{rz} = \frac{2C_L}{\beta_p V_{DD}} \cdot \bar{F}\left(\frac{|V_{tp}|}{V_{DD}}\right)$$

$$t_p = \frac{t_f + t_{rz}}{2} = \frac{C_L}{V_{DD}} \left(\frac{1}{\beta_n} + \frac{1}{\beta_p} \right) \cdot \bar{F}\left(\frac{V_t}{V_{DD}}\right)$$

Capacità inverter

Capacità vista al gate

$$C_{Gm} \approx W_m L_m C_{ox} + 2 W_m C_{GSO} \quad ; \quad C_{Gp} \approx W_p L_p C_{ox} + 2 W_p C_{GSO} \quad \rightarrow$$

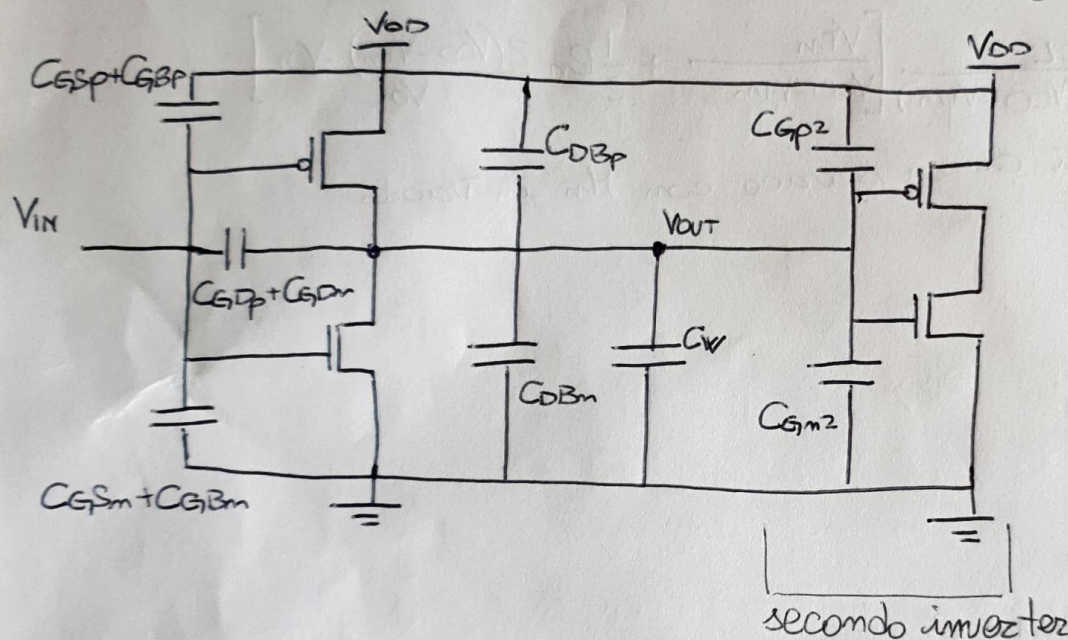
$$\rightarrow L_m = L_p = L_{MIN} \rightarrow C_{inv} = C_{Gm} + C_{Gp} = (W_m + W_p) L_{MIN} C_{ox} + 2(W_m + W_p) C_{GSO}$$

$$\rightarrow S_m = \frac{W_m}{L_{MIN}} \quad ; \quad S_p = \frac{W_p}{L_{MIN}} \quad ; \quad \alpha = \frac{S_p}{S_m} = \frac{W_p}{W_m} \quad \rightarrow$$

$$\rightarrow C_{inv} = S_m (1 + \alpha) [L_{MIN}^2 C_{ox} + 2 L_{MIN} C_{GSO}]$$

$\hookrightarrow C_{M1}$ = capacità mosfet od area minimo

Capacità di uscita con un secondo inverter uguale come carico



$$C_{inv2} = S_m (1 + \alpha_2) C_{M1}$$

$$C_{OB} = W \cdot L_s \frac{C_{j0}}{\sqrt{1 + \frac{|V_{OD}|}{\Phi_j}}} \rightarrow$$

lunghezza source

$\rightarrow C_{OBeq}$ = valore medio durante il transitorio

$$= K_{eq} W L_s C_{j0} \quad ; \quad K_{eq} = \frac{2 \Phi_j}{V_{OD}} \left[\sqrt{1 + \frac{V_{OD}}{\Phi_j}} - 1 \right] < 1$$

definiti da parametri tecnologici e da V_{OD}

Capacità eq. sul nodo di uscita

$$C_{Deq} = 2(W_m + W_p) C_{GSO} + \frac{1}{2} (W_m + W_p) L_{MIN} C_{ox} \frac{V_{OD} - V_t}{V_{OD}} \quad \rightarrow$$

$\rightarrow$ le componenti parassite vengono raddoppiate $\rightarrow$ è l'effetto miller che agisce tra uscita e ingresso

$$C_L = \underbrace{C_{Deq} + C_{OBeq}}_{\text{Self Loading}} + \underbrace{C_W + C_{inv2}}_{\text{Carico}}$$

Si carica da solo

Dimensionamento ultimo (Inverter)

Sia C_L scritta come $C_L = (1 + \alpha)C_m + C_w$; $\alpha = \frac{S_p}{S_m}$

Siamo due inverter in cascata $\rightarrow$

$$\rightarrow t_p = \frac{C_L}{V_{DD}} \left(\frac{1}{\beta_m} + \frac{1}{\beta_p} \right) F\left(\frac{V_T}{V_{DD}}\right) = \frac{(1 + \alpha)C_m + C_w}{V_{DD}} \left(\frac{1}{\beta_m} + \frac{1}{\beta_p} \right) F\left(\frac{V_T}{V_{DD}}\right) \rightarrow$$

$$\rightarrow \epsilon = \frac{\beta_m'}{\beta_p'} ; \frac{\beta_p}{\beta_m} = \frac{S_p \beta_p'}{S_m \beta_m'} = \frac{\alpha}{\epsilon} \rightarrow \beta_p = \frac{\alpha}{\epsilon} \beta_m \rightarrow$$

$$\rightarrow t_p = \frac{(1 + \alpha)C_m + C_w}{\beta_m V_{DD}} \left(1 + \frac{\epsilon}{\alpha} \right) F\left(\frac{V_T}{V_{DD}}\right) \rightarrow \frac{dt_p}{d\alpha} = 0 \rightarrow$$

$\rightarrow (C_{diff} 1^o inv.; C_{GD} 1^o inv.; C_G 2^o inv.)$
 per m-TFET

$$\rightarrow \alpha_{opt} = \sqrt{\epsilon \left(1 + \frac{C_w}{C_m} \right)} ; C_w \ll C_m \rightarrow \alpha_{opt} = \frac{S_p}{S_m} = \frac{W_p}{W_m} = \sqrt{\epsilon} = \sqrt{\frac{\beta_m'}{\beta_p'}} \rightarrow$$

$$\rightarrow t_{popt} = \frac{(1 + \sqrt{\epsilon})^2 C_m}{\beta_m V_{DD}} F\left(\frac{V_T}{V_{DD}}\right) ; \text{dove } C_w \text{ viene trascurata} \rightarrow$$

$$\rightarrow t_{popt} \propto L_{MIN}^2 \text{ se } \frac{C_{GD}}{C_{ox}} \ll 1 ; \frac{C_{j0}}{C_{ox}} \ll 1$$

Circuito Giacometti-Johnson

Per il diodo $R_D = \frac{V_{th}}{I_D + I_S} = \frac{1}{g_D} ; C_D = \tau_T g_D ; C_j = C_{j0} \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{V_D}{\phi_j}}} \rightarrow$

$\rightarrow$ ora vado a linearizzare il modello a 3 parametri di Ebers-Moll $\rightarrow$

$\rightarrow BE \rightarrow R_{BE} = \frac{V_{th}}{I_{BE} + I_{BS}} ; C_{BE} = C_D + C_j$ (C_D in diretta, C_j in inversa)

$\rightarrow BC \rightarrow R_{BC} = \frac{V_{th}}{I_{BC} + I_{BS}} ; C_{BC} = C_D + C_j$

$\rightarrow I_t = \beta_{FO} \left(1 + \frac{V_{CE}}{V_A} \right) I_{BE} - \beta_R I_{BC} - \beta_{RC} I_{BC} \rightarrow i_t = \left. \frac{dI_t}{dV_{BE}} \right|_Q + \left. \frac{dI_t}{dV_{CE}} \right|_Q \rightarrow$
 $\left(Q \text{ è il pto di lavoro} \right)$

$\rightarrow i_t = a V_{BE} + b V_{CE} - b V_{CE}$

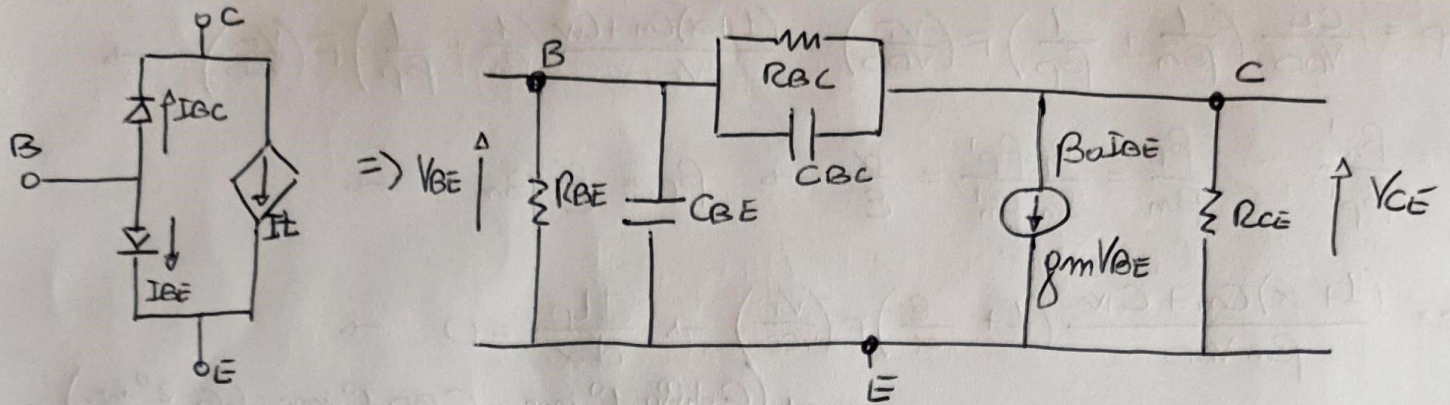
$\rightarrow a = \left. \frac{dI_t}{dV_{BE}} \right|_Q = \beta_F \frac{1}{R_{BE}} ; b = \left. \frac{dI_t}{dV_{CE}} \right|_Q = -\beta_{FO} \frac{I_{BE}}{V_A} - \beta_R \frac{1}{R_{BC}} \rightarrow$

$\rightarrow g_m \triangleq a + b = \beta_F \frac{1}{R_{BE}} - \beta_{FO} \frac{I_{BE}}{V_A} - \beta_R \frac{1}{R_{BC}} = \text{trans-conduttanza}$

$\rightarrow g_{CE} \triangleq -b = \frac{1}{R_{CE}} = \text{conduttanza di uscita}$

$$\rightarrow i_t = g_m V_{BE} + g_{CE} V_{CE}; \quad g_m = \frac{\beta_F}{R_{BE}} - \frac{\beta_R}{R_{BC}} - \beta_{FO} \frac{I_{BE}}{V_A}; \quad g_{CE} = \beta_{FO} \frac{I_{BE}}{V_A} + \frac{\beta_R}{R_{BC}}$$

→ sono tutti parametri definiti nel pto di lavoro



dove si ha che $g_m R_{BE} = \beta_0 \approx \beta_F$ in regione normale →
guadagno di corrente piccolo segnale

→ BC spento → $R_{BC} \rightarrow \infty$

$$\rightarrow g_m = \frac{I_C}{V_{TH}}; \quad I_C = I_t = \beta_F I_{BE}; \quad g_m = \beta_F \frac{I_{BE}}{V_{TH_0}}$$

$$\rightarrow g_{CE} = \beta_{FO} \frac{I_{BE}}{V_A} + \beta_R \frac{1}{R_{BC}} = \beta_{FO} \frac{I_{BE}}{V_A} \rightarrow I_C / \beta_F \approx \frac{I_C}{V_A}$$

$$\rightarrow g_m V_{BE} = g_m R_{BE} I_{BE} = \beta_0 I_{BE}$$

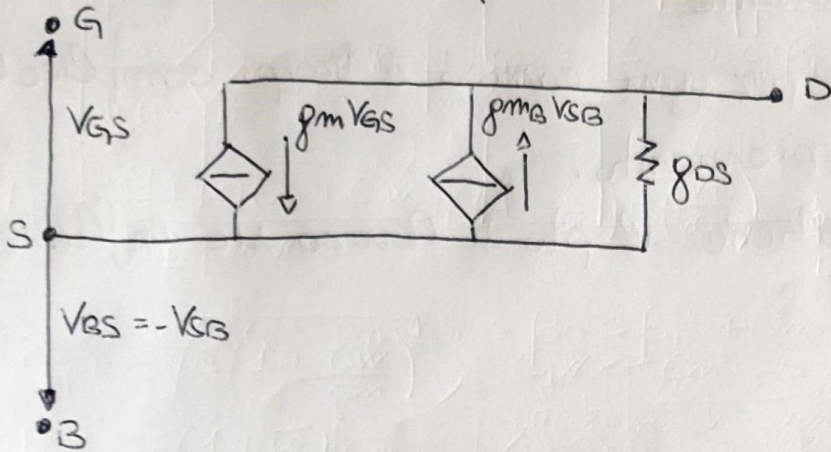
NB pnp e npn sono uguali

Linealizzazione MOSFET

$$I_{DS} = \left. \frac{dI_{DS}}{dV_{GS}} \right|_Q V_{GS} + \left. \frac{dI_{DS}}{dV_{DS}} \right|_Q V_{DS} + \left. \frac{dI_{DS}}{dV_{SB}} \right|_Q V_{SB} = g_m V_{GS} + g_{DS} V_{DS} + g_{mB} V_{SB}$$

↓
effetto Body

$$\rightarrow g_{mB} = - \left. \frac{dI_{DS}}{dV_{GS}} \right|_Q \cdot \left. \frac{dV_T}{dV_{SB}} \right|_Q = -g_m \cdot \alpha ; \quad \alpha = \left. \frac{dV_T}{dV_{SB}} \right|_Q = \frac{\gamma}{2\sqrt{2\psi_F + V_{SB0}}}$$

Tziiodo

$$g_m = \beta_n (1 + \lambda V_{DS}) V_{DS}$$

$$g_{DS} = \beta_n (V_{GS} - V_T - V_{DS}) (1 + \lambda V_{DS}) + \frac{\lambda I_{DS}}{(1 + \lambda V_{DS})}$$

Saturazione: $g_m = \beta_n (V_{GS} - V_T) (1 + \lambda V_{DS})$; $g_{DS} = \lambda \frac{\beta_n}{2} (V_{GS} - V_T)^2 = \frac{\lambda I_{DS}}{1 + \lambda V_{DS}}$

Se $\lambda = 0$ e $V_{SB} = 0$ ho un circuito semplificato

• Tziiodo: $g_m = \beta_n V_{DS}$; $g_{DS} = \beta_n (V_{GS} - V_T - V_{DS})$

• Saturazione: $g_m = \beta_n (V_{GS} - V_T) = \sqrt{2\beta_n I_{DS}}$; $g_{DS} = 0$

Gli effetti reattivi sono gli stessi $\rightarrow$ sia il MOSFET acceso $\rightarrow$

$\rightarrow C_{GS}$ e C_{GD} presenti $\rightarrow C_{GB} = 0$

$\rightarrow$ Se $V_{SB} = 0 \rightarrow C_{SB}$ è cortocircuitata

$\rightarrow C_{GD}$ e C_{DB} presenti

Sottosoglia

Ho g_m alta e una corrente nulla in ingresso $\rightarrow V_{GS}$ lievemente minore di $V_T \rightarrow$ c'è una piccola carica di canale che fa circolare la corrente $\rightarrow I_{DS} = k \cdot \exp\left(\frac{V_{GS} - V_T}{V_{TH}}\right) \rightarrow g_m = \frac{I_{DS}}{V_{TH}} \rightarrow$ potenzialmente elevata

Impatto carichi e condensatori di disaccoppiamento

Il collegamento di R_L ha un duplice impatto:

1) Pto di lavoro: sul modo di uscita R_L ha una corrente in più che circola su R_L $\rightarrow$ cambiano anche i parametri differenziali

2) Guadagno di tensione/corrente

Ricollocare il pto di lavoro per ogni carico è troppo complicato $\rightarrow$

$\rightarrow$ utilizzo i cond. di disaccoppiamento.

Evitiamo che in condizioni statiche il pto di lavoro sia influenzato da R_L .

$\rightarrow V_O$ viene definita su R_L

$\rightarrow C$ introduce uno zero nell'origine in $A_v(s) \rightarrow V_O = 0$ se $s = 0$

$\rightarrow s$ sufficientemente alta si ha che $Z_C = \frac{1}{sC}$ è trascurabile rispetto al carico $R_L \rightarrow$ scelgo C ok

Funzioni Logiche

$M_n \rightarrow$ ON con 1 logico, OFF con 0 logico
 $M_p \rightarrow$ ON con 0 logico, OFF con 1 logico $\Rightarrow$ Caricamento in triodo con $V_{GS} = 0$

Pull-Up $\rightarrow$ genera $F = 1$, connette l'uscita a V_{DD} , usa i p-MOSFET $\rightarrow$
 $\rightarrow PU(I_1, \dots, I_n) = F(I_1, \dots, I_n)$; (e viceversa)

Pull-Down $\rightarrow$ genera $\bar{F} = 0$, connette l'uscita a GND, usa gli n-MOSFET $\rightarrow$
 $\rightarrow PD(I_1, \dots, I_n) = \bar{F}(I_1, \dots, I_n)$; (e viceversa)

Prodotto $\rightarrow$ Serie; Somma $\rightarrow$ Parallelo

PU e PD sono duali $\rightarrow V_{OH} = V_{DD}$, $V_{OL} = 0 \rightarrow$ in condizioni statiche
M input $\rightarrow$ 2M transistor

Dimensionamento equivalente

Posso vedere PU e PD come dei transistor equivalenti $\rightarrow$ creo un circuito equivalente $\rightarrow$ è un inverter

Parallelo: $I = I_{OS1} + I_{OS2} \rightarrow$ sono entrambi in regione triodo con lo stesso V_G, V_D e $V_S \rightarrow$

$$\rightarrow I = S_1 \beta_n' \left[(V_{GS} - V_T) V_{DS} - \frac{1}{2} V_{DS}^2 \right] + S_2 \beta_n' \left[(V_{GS} - V_T) V_{DS} - \frac{1}{2} V_{DS}^2 \right] \rightarrow$$

$$\rightarrow S_{eq} = S_1 + S_2$$

Serie: $I = I_{OS1} = I_{OS2} \rightarrow$ sono entrambi accesi con stessa V_G e V_D

A) tutti e due in triodo $\rightarrow V_{GS} > V_{Tn}, V_{GD} > V_{Tn} \rightarrow$

$$\rightarrow I_{OSj} = S_j \beta_n' \left[(V_{GSj} - V_{Tn}) V_{DSj} - \frac{1}{2} V_{DSj}^2 \right], j=1,2 \rightarrow \begin{cases} V_{GSj} = V_{GBj} - V_{SBj} \\ V_{DSj} = V_{DBj} - V_{SBj} \end{cases} \Rightarrow$$

$$\rightarrow g(V_1, V_2) = \beta_n' (V_1 V_2 - V_{Tn} V_2 - \frac{1}{2} V_2^2) \rightarrow$$

$$\rightarrow \begin{cases} I_{OS1} = S_1 [g(V_{GB}, V_{DB}) - g(V_{GB}, V_{SB})] \\ I_{OS2} = S_2 [g(V_{GB}, V_{DB}) - g(V_{GB}, V_{SB})] \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} I = I_{OS1} = I_{OS2} \\ V_{DS1} = V_{DS2} = V_X \end{cases} \rightarrow$$

$$\rightarrow g(V_{GB}, V_{DB}) = \frac{S_1 g(V_{GB}, V_{SB}) + S_2 g(V_{GB}, V_{DB})}{S_1 + S_2} \rightarrow$$

$$\rightarrow I = \frac{S_1 S_2}{S_1 + S_2} [g(V_{GB}, V_{DB}) - g(V_{GB}, V_{SB})] \rightarrow S_{eq} = S_1 + S_2$$

B) Entrambi saturi $\rightarrow$ regione triodo a saturazione di entrambi si toccano $\rightarrow S_{eq} = \frac{S_1 S_2}{S_1 + S_2}$

Quando $V_D > V_G - V_{Tn} \rightarrow \begin{cases} M_1: V_X > V_G - V_{Tn} \\ M_2: V_D > V_G - V_{Tn} \end{cases} \rightarrow$ ovvero se $V_{GX} > V_{Tn} \rightarrow$
 $\rightarrow V_X < V_G - V_{Tn} \rightarrow M_1$ è sempre in triodo $\rightarrow$

$$\rightarrow M_1 \text{ Triodo e } M_2 \text{ saturo} \rightarrow I = S_2 \frac{\beta_n'}{2} (V_{GX} - V_{Tn})^2 = S_1 \beta_n' \left[(V_G - V_{Tn}) V_X - \frac{1}{2} V_X^2 \right]$$

$$\rightarrow (S_1 + S_2) \frac{V_X^2}{2} - (S_1 + S_2) (V_G - V_{Tn}) V_X + \frac{S_2}{2} (V_G - V_{Tn})^2 = 0 \rightarrow$$

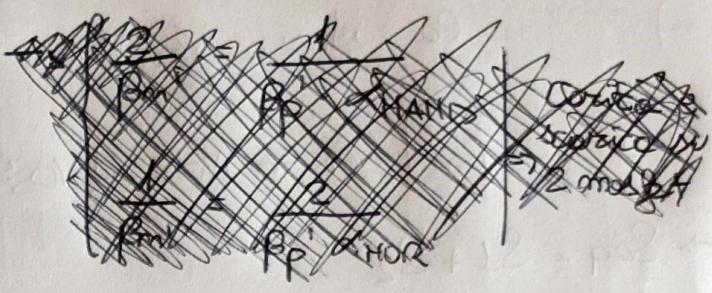
$$\rightarrow (S_1 + S_2) \left[(V_G - V_{Tn}) V_X - \frac{V_X^2}{2} \right] = \frac{S_2}{2} (V_G - V_{Tn})^2 \rightarrow$$

$$\rightarrow (S_1 + S_2) \frac{I_{OS1}}{S_1 \beta_{m1}} = \frac{S_2}{2} (V_G - V_{tm})^2 \rightarrow I_{OS1} = \frac{S_1 S_2}{S_1 + S_2} \frac{\beta_{m1}}{2} (V_G - V_{tm})^2 \rightarrow$$

→ Come un unico transistor saturo $\rightarrow S_{eq} = \frac{S_1 S_2}{S_1 + S_2}$

Prestazioni dinamiche

Nelle porte logiche voglio $t_r = t_f$
 $\alpha = \epsilon = 2$
 $S_p = 2 S_m$



$$P_{dim} = C_L V_{DD}^2 f_{o \rightarrow 1}$$

$$f_{o \rightarrow 1} = f_{cx} \cdot P_{o \rightarrow 1} ; P_{o \rightarrow 1} = \text{switching activity} = P_0 \cdot P_1$$

Pilotaggio grandi capacitàInverter che pilota $C_L \rightarrow$ Se ho tanti inverter $X = 10^3 \div 10^4$

$$\rightarrow t_p = \frac{2C_L}{\beta m' S_n V_{DD}} F\left(\frac{V_T}{V_{DD}}\right) = \frac{C_L}{C_{im}} \cdot \frac{2C_{im}}{\beta m' S_n V_{DD}} F\left(\frac{V_T}{V_{DD}}\right) = \frac{C_L}{C_{im}} \cdot \frac{2(1+\alpha)C_{H1}}{\beta m' V_{DD}} F\left(\frac{V_T}{V_{DD}}\right) = \frac{C_L}{C_{im}} t_{po} \rightarrow X = \frac{C_L}{C_{im}}$$

↑
Serie
Buffer

$t_{po} \rightarrow$ tempo proporzionale di un inverter carico
to da un inverter identico

Dimensionamento Buffer1° inv. ad area minima $\rightarrow C_{im} = S_n(1+\alpha)C_{H1} = (1+\varepsilon)C_{H1}$ 2° inv. ha $S_m = S \rightarrow C_{im2} = S_n(1+\alpha)C_{H1} = S(1+\varepsilon)C_{H1} = S C_{im}$

$$t_p = t_{p1} + t_{p2} = \frac{C_{im2}}{C_{im}} t_{po} + \frac{C_L}{C_{im2}} t_{po} = t_{po} \left(S + \frac{C_L}{C_{im}} \frac{C_{im}}{C_{im2}} \right) = t_{po} \left(S + \frac{X}{S} \right)$$

$$\rightarrow \frac{dt_p}{dS} = 0 \rightarrow S_{opt} = \sqrt{X} = \sqrt{\frac{C_L}{C_{im}}} \rightarrow t_{popt} = 2t_{po} \sqrt{\frac{C_L}{C_{im}}} = 2t_{po} \sqrt{X} \rightarrow$$

$$\rightarrow t_{p1} = t_{p2}$$

Cascata di Buffer

$$t_{pi} = \frac{C_{i+1}}{C_i} t_{po} = U t_{po}; i = 1, \dots, N-1 \text{ (} t_{pi} \text{ tutti uguali)}$$

I Buffer hanno un dimensionamento crescente, quello successivo è sempre U volte quello del precedente; $U = \frac{C_{i+1}}{C_i}$

$$t_{pN} = \frac{C_L}{C_N} t_{po} = \frac{C_L}{U^{(N-1)} C_1} t_{po} \Rightarrow t_p \text{ ultimo Buffer}$$

$$\text{Noi vogliamo } t_{pi} = t_{pN} \rightarrow U = \frac{C_L}{U^{(N-1)} C_1} \rightarrow C_L = U^N C_1 = U^N C_{im} \rightarrow$$

$$\rightarrow N_{opt} = \frac{e_n \left(\frac{C_L}{C_{im}} \right)}{e_n U} = \frac{e_n(X)}{e_n(U)}$$

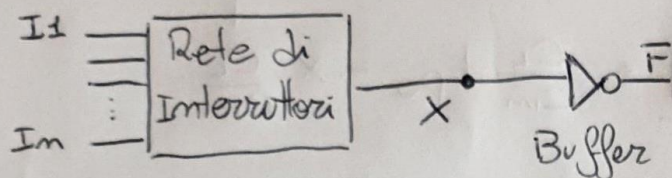
$$t_p = \sum t_{pi} = N_{opt} \cdot U \cdot t_{po} = \frac{e_n(X)}{e_n(U)} \cdot U \cdot t_{po} \rightarrow \frac{dt_p}{dU} = 0 \rightarrow U_{opt} = e \rightarrow$$

$$\rightarrow t_{popt} = N_{opt} \cdot U_{opt} \cdot t_{po} = e_n \left(\frac{C_L}{C_{im}} \right) \cdot e \cdot t_{po}; U_{\text{per dimens.}} = 3$$

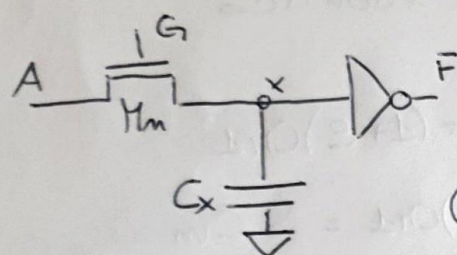
$U_{\text{per } N_{opt}} = e$

Pass-Transistor

Rete di interruttori + Buffer $\rightarrow$ gli ingressi non sono commessi solo ai gate dei MOSFET $\rightarrow$ alcuni pilotano i gate per accendere i mosfet e far passare altri ingressi



Il valore di X è determinato da un solo percorso della rete



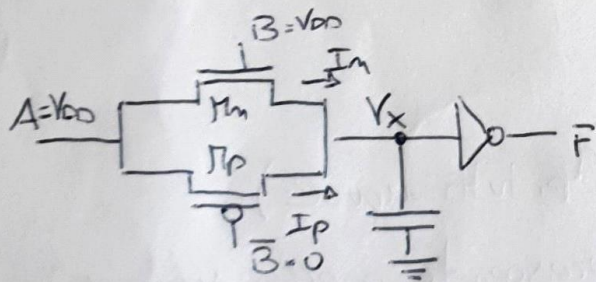
① $A=0, X=V_{DD} \rightarrow C_x$ si scarica attraverso il MOSFET, come nell'immagine CROS

② $A=V_{DD}, X=0 \rightarrow C_x$ si carica sul MOSFET $\rightarrow$

$\rightarrow I=0$ con $V_{GS} \leq V_T \rightarrow V_x = V_{DD} - V_T \rightarrow R_0$ un 1 debole

$\rightarrow$ Se usi un p-MOSFET R_0 il problema dell'0 debole

Usi i pass-transistor complementari

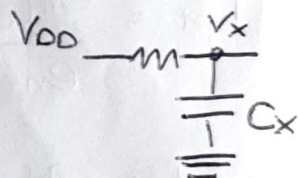


$\begin{cases} M_m \rightarrow 1 \text{ forte} \\ M_p \rightarrow 0 \text{ forte} \end{cases}$

Per il calcolo dei tempi R_0 calcoli troppo complicati $\rightarrow$ lo sostituisco con una R_{eq} ~~indipendente da Vx~~

$\rightarrow R_{eq}^{-1} = \frac{I_m + I_p}{V_{DD} - V_x} \rightarrow$ dipende solo da $V_x \rightarrow V_x=0$ (2 MOSFET saturati)

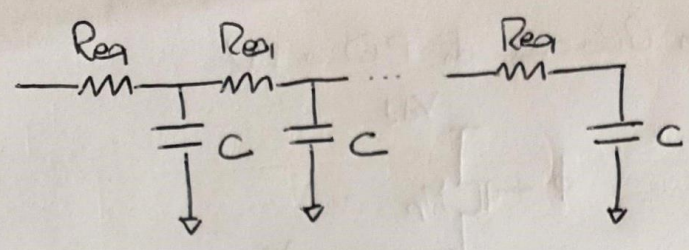
$\rightarrow R_{eq}(V_x=0) = \frac{V_{DD}}{I_m + I_p} = \frac{2V_{DD}}{\beta_m(V_{DD} - V_{Tm})^2 + \beta_p(V_{DD} - |V_{Tp}|)^2} \rightarrow$



$\rightarrow t_{rx} = \ln(10) \cdot R_{eq} \cdot C_x = 2,3 R_{eq} C_x$

$V_x = V_{DD} [1 - e^{-t/R_{eq}C_x}]$

2m tanti pass-transistor in serie uso le Req



$$\tau_m = R_{eq} \cdot C \frac{m(m-1)}{2} \rightarrow$$

$$\rightarrow t_{r,x} \approx 2,3 \cdot \tau_m$$

$R_{eq} \propto \frac{1}{W}$; $C \propto W \rightarrow R_{eq} \cdot C = \text{costante} \rightarrow S_m = 1$; $S_p = E$

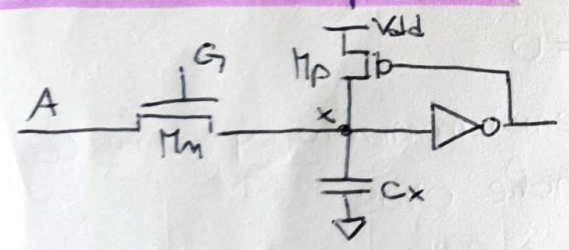
$t_p = 2,3 \cdot R_{eq} \cdot C \frac{m(m-1)}{2} \rightarrow$ evita tanti NMOS in serie $\rightarrow$ spesso si percorrono lunghi canali con dei Buffer $\rightarrow$ $\left(\frac{n}{m} \right)$ blocchi di m transistor + $\left(\frac{n}{m} - 1 \right)$ buffer

$$\rightarrow \tau_m = R_{eq} C \frac{m(m-1)}{2}$$

$$t_p = 2,3 \cdot \tau_m \cdot \frac{n}{m} + \left(\frac{n}{m} + 1 \right) T_{buffer} = 2,3 R_{eq} C \frac{n(m-1)}{2} + \left(\frac{n}{m} - 1 \right) T_{buffer}$$

$$\rightarrow \frac{dt_p}{dm} = 0 \rightarrow m_{opt} = \sqrt{\frac{2 \cdot T_{buffer}}{2,3 \cdot R_{eq} \cdot C}} \approx 3 \text{ quasi sempre}$$

Transistor di Ripristino



Risolve il problema dell'1 debole, ha meno transistor, non servono i segnali negativi.

Il problema è che lavora anche durante lo scarico del nodo x $\rightarrow$ rallenta lo scarico.

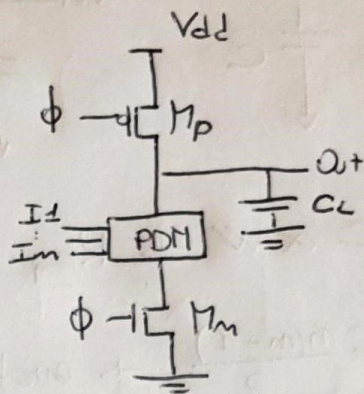
$\left\{ \begin{array}{l} S_m \gg S_p \\ L_p > L_{min} \end{array} \right\} \rightarrow M_m \text{ deve essere più conduttivo di } M_p \rightarrow \text{più potenza spesa} \rightarrow$

$\rightarrow$ non è un vero vantaggio

Logiche dinamiche CMOS

La funzione è definita solo da un blocco di PD o PU

- Se è PD $\rightarrow$ blocco ϕ_m (n-MOSFET)
- Se è PU $\rightarrow$ blocco ϕ_p (p-MOSFET)
- N ingressi $\rightarrow$ N+2 MOSFET



Blocco ϕ_m

$\phi = 0 \rightarrow M_n$ OFF, M_p ON $\rightarrow$ precarico $\rightarrow F = 1$

$\phi = 1 \rightarrow M_n$ ON, M_p OFF $\rightarrow$ volitazione $\rightarrow \begin{cases} \text{PD spento} \rightarrow F = 1 \\ \text{PD acceso} \rightarrow F = 0 \end{cases}$

Blocco ϕ_p

$\phi = 1 \rightarrow M_p$ OFF, M_n ON $\rightarrow$ precarico $\rightarrow F = 0$

$\phi = 0 \rightarrow M_p$ ON, M_n OFF $\rightarrow$ volitazione $\rightarrow \begin{cases} \text{PU spento} \rightarrow F = 0 \\ \text{PU acceso} \rightarrow F = 1 \end{cases}$

- Tempo precarico/prescarico come solito/discesa inverter

- Tempo volitazione $\rightarrow \begin{cases} \text{Se } \bar{F}_x = F_{x-1} \rightarrow t_p = 0 \\ \text{Se } \bar{F}_x \neq F_{x-1} \rightarrow \text{dimensionamento } a_q \text{ come logiche statiche CMOS} \end{cases}$

NB Minore $C_{in} \rightarrow$ meno selfloading $\rightarrow$ porte veloci

$$P_{dm} = C_L V_{DD}^2 f_{clk} P_0 \text{ (blocco } \phi_m); \quad P_{dm} = C_L V_{DD}^2 f_{clk} P_1 \text{ (blocco } \phi_p)$$

$P_1 = 1$ $P_0 = 1$

Logiche dinamiche Domino

Blocco ϕ_m : accetta $0 \rightarrow 1$; produce $1 \rightarrow 0$ $\Rightarrow$ per mettere più blocchi

Blocco ϕ_p : accetta $1 \rightarrow 0$; produce $0 \rightarrow 1$

dello stesso tipo deve mettere un inverter in mezzo, sfruttato come buffer. Oppure detto ϕ_p con ϕ_m così non mi serve l'inverter.

La volitazione deve essere contemporanea $\rightarrow$ non mentre l'uscita precedente è in precarico/prescarico $\rightarrow$ i clock devono essere opposti $\rightarrow \Phi$ e $\bar{\Phi} \rightarrow$ logiche mp-CMOS